FUZZY LOGIC UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT PADA TULANG MANUSIA

PROSES PERHITUNGAN

Fungsi	Variabel Gejala Penyakit	Nilai
Input	Perubahan pada ukuran pinggul dan bentuknya	5
	Tubuh penderita skoliosis mungkin miring ke satu sisi	34
	Mengalami perubahan pada ukuran bahu	6
	Kesulitan bernafas	13
	Nyeri pada punggung	2
	Nyeri pada tulang	7
	Demam	36
	Pembengkakan pada area yang terinfeksi	5
	Pembengkakan kelenjar getah bening disekitar area yang terinfeksi	2
	Postur tubuh bungkuk	16
	Menurunnya tinggi badan	160
	Keretakan tulang dan mengalami cedera	2
Ouput	Skoliosis	?
	Osteomyelitis	?
	Osteoporosis	?

FUZZIFIKASI

a. Perubahan ukuran pinggul dan bentuk nya (G001). Terdiri dari Kecil , Sedang, Besar.

$$\mu Kecil = \begin{cases} 1 & ; 1 \le a \le 3 \\ \dfrac{3{,}4 - a}{0{,}4} & ; 3 \le a \le 3{,}4 \\ 0 & ; a \ge 3{,}4 \end{cases} \qquad \mu Sedang = \begin{cases} \dfrac{a-3}{3{,}4-3} & ; 3 \le a \le 3{,}4 \\ \dfrac{5{,}4 - a}{5{,}4 - 3{,}4} & ; 3{,}4 \le a \le 5{,}4 \\ 0 & ; a \le 3 \text{ atau } a \ge 5{,}4 \end{cases} \qquad \mu Besar = \begin{cases} 0 & ; a \le 5 \\ \dfrac{a-5}{5{,}4-3{,}4} & ; 5 \le a \le 5{,}4 \\ 1 & ; 5{,}4 \le a \le 7 \end{cases}$$

μKecil = 0 *μSedang= 0.2* *μBesar= 0*

b. Tubuh penderita mungkin condong ke satu sisi (G002). Terdiri dari sedikit miring , miring, dan terlalu miring.

$$\mu Sedikit\ Miring = \begin{cases} 1 & x \le 30 \\ \dfrac{30 - x}{30 - 15} & 15 \le x \le 30 \\ 0 & x \ge 30 \end{cases} \qquad \mu Miring = \begin{cases} 1 & 15 \le x \le 45 \\ \dfrac{x - 15}{30 - 15} & 30 \le x \le 45 \\ \dfrac{45 - x}{45 - 30} & \\ 0 & x \le 15 \text{ atau } x \ge 45 \end{cases} \qquad \mu Terlalu\ Miring = \begin{cases} 1 & x \ge 30 \\ \dfrac{x - 30}{45 - 30} & 30 \le x \le 45 \\ 0 & x \ge 45 \end{cases}$$

μS.Miring = 0 *μMiring= 0.1* *μT.Miring= 0.66666666666667*

c. perubahan pada ukuran bahu (G003)

$$\mu Kecil = \begin{cases} 1 & x \le 4 \\ \dfrac{4 - x}{4 - 1} & 1 \le x \le 4 \\ 0 & x \ge 4 \end{cases} \qquad \mu Sedang = \begin{cases} 1 & 1 \le x \le 7 \\ \dfrac{x - 1}{4 - 1} & 4 \le x \le 7 \\ \dfrac{7 - x}{7 - 4} & \\ 0 & x \le 1 \text{ atau } x \ge 7 \end{cases} \qquad \mu Besar = \begin{cases} 1 & x \ge 4 \\ \dfrac{x - 4}{7 - 4} & 4 \le x \le 7 \\ 0 & x \ge 7 \end{cases}$$

μKecil = 0 *μSedang= 0* *μBesar= 1*

d. Kesulitan bernafas (G004). Terdiri dari sedikit , normal, dan banyak

$$\mu Sedikit = \begin{cases} 1 & x \le 32{,}5 \\ \dfrac{32{,}5 - x}{32{,}5 - 10} & 10 \le x \le 32{,}5 \\ 0 & x \ge 32{,}5 \end{cases}$$

$$\mu Normal = \begin{cases} 1 & 10 \le x \le 75 \\ \dfrac{x - 10}{32{,}5 - 10} & 32{,}5 \le x \le 75 \\ \dfrac{75 - x}{75 - 32{,}5} & \\ 0 & x \le 10 \text{ atau } x \ge 75 \end{cases}$$

$$\mu Banyak = \begin{cases} 1 & x \ge 32{,}5 \\ \dfrac{x - 32{,}5}{75 - 32{,}5} & 32{,}5 \le x \le 75 \\ 0 & x \ge 75 \end{cases}$$

μSedikit= 1 *μNormal= 0* *μBanyak= 0*

e. Nyeri pada punggung (G005). Terdiri dari ringan , Sedang, dan berat

$$\mu Ringan = \begin{cases} 1 & x \le 5 \\ \dfrac{5 - x}{5 - 1} & 1 \le x \le 5 \\ 0 & x \ge 5 \end{cases}$$

$$\mu Sedang = \begin{cases} 1 & 1 \le x \le 9 \\ \dfrac{x - 1}{5 - 1} & 5 \le x \le 9 \\ \dfrac{9 - x}{9 - 5} & \\ 0 & x \le 1 \text{ atau } x \ge 9 \end{cases}$$

$$\mu Berat = \begin{cases} 1 & x \ge 5 \\ \dfrac{x - 5}{9 - 5} & 5 \le x \le 9 \\ 0 & x \ge 9 \end{cases}$$

μKecil = 1 *μSedang= 0* *μBesar= 0*

f. Nyeri pada tulang (G006). Terdiri dari ringan , Sedang, dan berat

$$\mu Ringan = \begin{cases} 1 & x \le 5 \\ \dfrac{5 - x}{5 - 1} & 1 \le x \le 5 \\ 0 & x \ge 5 \end{cases}$$

$$\mu Sedang = \begin{cases} 1 & 1 \le x \le 9 \\ \dfrac{x - 1}{5 - 1} & 5 \le x \le 9 \\ \dfrac{9 - x}{9 - 5} & \\ 0 & x \le 1 \text{ atau } x \ge 9 \end{cases}$$

$$\mu Berat = \begin{cases} 1 & x \ge 5 \\ \dfrac{x - 5}{9 - 5} & 5 \le x \le 9 \\ 0 & x \ge 9 \end{cases}$$

μKecil = 0 *μSedang= 0* *μBesar= 1*

g. Demam (G007). Terdiri dari dingin , Normal, dan Panas

$$\mu Dingin = \begin{cases} 1 & x \le 35 \\ \dfrac{35 - x}{35 - 30} & 30 \le x \le 35 \\ 0 & x \ge 35 \end{cases}$$

$$\mu SNormal = \begin{cases} 1 & 30 \le x \le 40 \\ \dfrac{x - 30}{35 - 30} & 35 \le x \le 40 \\ \dfrac{40 - x}{40 - 35} & \\ 0 & x \le 30 \text{ atau } x \ge 40 \end{cases}$$

$$\mu Panas = \begin{cases} 1 & x \ge 35 \\ \dfrac{x - 35}{40 - 35} & 35 \le x \le 40 \\ 0 & x \ge 40 \end{cases}$$

μKecil = 1 *μSedang= 0* *μBesar= 0*

h. Pembengkakan (G008) pada area yang terinfeksi

$$\mu Kecil = \begin{cases} 1 & x \le 4 \\ \dfrac{4 - x}{4 - 1} & 1 \le x \le 4 \\ 0 & x \ge 4 \end{cases}$$

$$\mu Sedang = \begin{cases} 1 & 1 \le x \le 7 \\ \dfrac{x - 1}{4 - 1} & 4 \le x \le 7 \\ \dfrac{7 - x}{7 - 4} & \\ 0 & x \le 1 \text{ atau } x \ge 7 \end{cases}$$

$$\mu Besar = \begin{cases} 1 & x \ge 4 \\ \dfrac{x - 4}{7 - 4} & 4 \le x \le 7 \\ 0 & x \ge 7 \end{cases}$$

μKecil = 0 *μSedang= 0.2* *μBesar= 0*

i. Pembengkakan kelenjar getah bening (G009) disekitar area yang terinfeksi

$$\mu Kecil = \begin{cases} 1 & x \le 4 \\ \dfrac{4 - x}{4 - 1} & 1 \le x \le 4 \\ 0 & x \ge 4 \end{cases}$$

$$\mu Sedang = \begin{cases} 1 & 1 \le x \le 7 \\ \dfrac{x - 1}{4 - 1} & 4 \le x \le 7 \\ \dfrac{7 - x}{7 - 4} & \\ 0 & x \le 1 \text{ atau } x \ge 7 \end{cases}$$

$$\mu Besar = \begin{cases} 1 & x \ge 4 \\ \dfrac{x - 4}{7 - 4} & 4 \le x \le 7 \\ 0 & x \ge 7 \end{cases}$$

μKecil = 1 *μSedang= 0* *μBesar= 0*

j. Postur tubuh bungkuk (G010)

$$\mu Kecil = \begin{cases} 1 & x \le 30 \\ \dfrac{30 - x}{30 - 15} & 15 \le x \le 30 \\ 0 & x \ge 30 \end{cases}$$

$$\mu Sedang = \begin{cases} 1 & 15 \le x \le 45 \\ \dfrac{x - 15}{30 - 15} & 30 \le x \le 45 \\ \dfrac{45 - x}{45 - 30} & \\ 0 & x \le 15 \text{ atau } x \ge 45 \end{cases}$$

$$\mu Besar = \begin{cases} 1 & x \ge 30 \\ \dfrac{x - 30}{45 - 30} & 30 \le x \le 45 \\ 0 & x \ge 45 \end{cases}$$

μKecil = 1 *μSedang= 0* *μBesar= 0*

k. Menurunnya tinggi badan (G011)

$$\mu Rendah = \begin{cases} 1 & x \le 160 \\ \dfrac{160 - x}{160 - 145} & 145 \le x \le 160 \\ 0 & x \ge 160 \end{cases}$$

$$\mu Normal = \begin{cases} 1 & 145 \le x \le 175 \\ \dfrac{x - 145}{160 - 145} & 160 \le x \le 175 \\ \dfrac{175 - x}{175 - 160} & \\ 0 & x \le 145 \text{ atau } x \ge 175 \end{cases}$$

$$\mu Tinggi = \begin{cases} 1 & x \ge 160 \\ \dfrac{x - 160}{175 - 160} & 160 \le x \le 175 \\ 0 & x \ge 175 \end{cases}$$

μKecil = 0 *μSedang= 0.7* *μBesar= 0*

l. Keretakan tulang dan mengalami cedera (G012)

$$\mu Jarang = \begin{cases} 1 & x \le 8 \\ \frac{8-x}{8-1} & 1 \le x \le 8 \\ 0 & x \ge 8 \end{cases}$$

$$\mu Kadang - Kadang = \begin{cases} 1 & 1 \le x \le 15 \\ \frac{x-1}{8-1} & 8 \le x \le 15 \\ \frac{15-x}{15-8} & x \le 1 \text{ atau } x \ge 15 \\ 0 & \end{cases}$$

$$\mu Sering = \begin{cases} 1 & x \ge 8 \\ \frac{x-8}{15-8} & 8 \le x \le 15 \\ 0 & x \ge 15 \end{cases}$$

μKecil = 1 *μSedang= 0* *μBesar= 0*

Pembentukan Rule

Berdasarkan pembentukan himpunan dan variabel *fuzzy* sebelumnya yang mana terdapat variabel *input* terdiri dari gejala penyakit dan variabel *output* terdiri dari jenis penyakit tulang tersebut. dan juga himpunan *fuzzy* terbagi atas 12 variabel maka dapat dibentuk beberapa rule sebagai proses perhitungan yang akan digunakan seperti berikut:

1. RULE [1] IF G01 “BESAR” AND G02 “TERLALU MIRING” AND G03 “BESAR” AND G04 “SEDIKIT” THEN P01 “BERAT”
2. RULE [2] IF G01 “BESAR” AND G02 “TERLALU MIRING” AND G03 “BESAR” AND G04 “BANYAK” THEN P01 “RINGAN”
3. RULE [3] IF G01 “BESAR” AND G02 “TERLALU MIRING” AND G03 “SEDANG” AND G04 “SEDIKIT” THEN P01 “RINGAN”
4. RULE [4] IF G01 “BESAR” AND G02 “MIRING” AND G03 “BESAR” AND G04 “SEDIKIT” THEN P01 “BERAT”
5. RULE [5] IF G01 “SEDANG” AND G02 “TERLALU MIRING” AND G03 “BESAR” AND G04 “SEDIKIT” THEN P01 “BERAT”
6. RULE [6] IF G01 “SEDANG” AND G02 “MIRING” AND G03 “BESAR” AND G04 “SEDIKIT” THEN P01 “RINGAN”
7. RULE [7] IF G01 “SEDANG” AND G02 “TERLALU MIRING” AND G03 “SEDANG” AND G04 “BANYAK” THEN P01 “RINGAN”
8. RULE [8] IF G01 “BESAR” AND G02 “MIRING” AND G03 “SEDANG” AND G04 “NORMAL” THEN P01 “BERAT”
9. RULE [9] IF G05 “SANGAT MENGGANGGU” AND G06 “BERAT” AND G07 “PANAS” AND G08 “BESAR” AND G09 “BESAR” THEN P02 “BERAT”
10. RULE [10] IF G05 “SANGAT MENGGANGGU” AND G06 “BERAT” AND G07 “PANAS” AND G08 “SEDANG” AND G09 “SEDANG” THEN P02 “BERAT”
11. RULE [11] IF G05 “SANGAT MENGGANGGU” AND G06 “BERAT” AND G07 “DINGIN” AND G08 “BESAR” AND G09 “BESAR” THEN P02“BERAT”
12. RULE [12] IF G05 “MENGGANGGU” AND G06 “SEDANG” AND G07 “PANAS” AND G08 “BESAR” AND G09 “BESAR” THEN P02 “BERAT”
13. RULE [13] IF G05 “SANGAT MENGGANGGU” AND G06 “BERAT” AND G07 “NORMAL” AND G08 “SEDANG” AND G09 “BESAR” THEN P02 “RINGAN”
14. RULE [14] IF G05 “MENGGANGGU” AND G06 “BERAT” AND G07 “PANAS” AND G08 “BESAR” AND G09 “BESAR” THEN P02 “RINGAN”
15. RULE [15] IF G05 “MENGGANGGU” AND G06 “BERAT” AND G07 “NORMAL” AND G08 “BESAR” AND G09 “BESAR” THEN P02 “RINGAN”
16. RULE [16] IF G05 “SANGAT MENGGANGGU” AND G06 “SEDANG” AND G07 “PANAS” AND G08 “BESAR” AND G09 “SEDANG” THEN P02 “RINGAN”
17. RULE [17] IF G06“BERAT” AND G10 “BERLEBIHAN” AND G11 “RENDAH” AND G12 “SERING” THEN P03 “BERAT”
18. RULE [18] IF G06“BERAT” AND G10 “BERLEBIHAN” AND G11 “RENDAH” AND G12 “KADANG-KADANG” THEN P03 “BERAT”
19. RULE [19] IF G06“BERAT” AND G10 “SEDANG” AND G11 “RENDAH” AND G12 “SERING” THEN P03 “BERAT”
20. RULE [20] IF G06“BERAT” AND G10 “BERLEBIHAN” AND G11 “RENDAH” AND G12 “SERING” THEN P03 “BERAT”
21. RULE [21] IF G06“BERAT” AND G10 “SEDANG” AND G11 “RENDAH” AND G12 “SERING” THEN P03“RINGAN”
22. RULE [22] IF G06“BERAT” AND G10 “BERLEBIHAN” AND G11 “NORMAL” AND G12 “SERING” THEN P03 “RINGAN”
23. RULE [23] IF G06“BERAT” AND G10 “BERLEBIHAN” AND G11 “RENDAH” AND G12 “KADANG-KADANG” THEN P03 “RINGAN”
24. RULE [24] IF G06“BERAT” AND G10 “SEDANG” AND G11 “NORMAL” AND G12 “KADANG-KADANG” THEN P03 “RINGAN”

R1 RULE [1] IF G01 'BESAR' AND G02 'TERLALU MIRING' AND G03 'BESAR' AND G04 'SEDIKIT' THEN P01 “BERAT”

&predikat1 =*u*G01' BESAR' n G02 'TERLALU MIRING' n G03' BESAR' n G04'SEDIKIT'

= min (*u*G01' BESAR' n G02' TERLALU MIRING' n G03' BESAR' n G04' SEDIKIT')
= min (*0*; *0.66666666666667*; *1*; *1*)
= *0*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P01 dalam aturan fuzzy [R1] maka nilai z1 adalah:

(z1 - 46) /(98- 46) = *0*
(z1 - 46) /(52) = *0*
(z1-46) = *0* * 52 = 0
Z1 = 46 + 0
Z1 = 46

R2 RULE [2] IF G01 'BESAR' AND G02 'TERLALU MIRING' AND G03 'BESAR' AND G04 'BANYAK' THEN P01 “RINGAN”

&predikat2 =*u*G01' BESAR' n G02 'TERLALU MIRING' n G03' BESAR' n G04 'BANYAK'

= min (*u*G01' BESAR' n G02' TERLALU MIRING' n G03 'BESAR' n G04' BANYAK')
= min (*0*; *0.66666666666667*; *0*; *0*)
= *0*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P01 dalam aturan fuzzy [R2] maka nilai z2 adalah:

(45 - Z2) /(45- 1) = *0*
(45 - Z2) /(44) = *0*
(45-Z2) = *0* * 44 = 0
-Z2 = 0-45
Z2 = 45

R3 RULE [3] IF G01 'BESAR' AND G02 'TERLALU MIRING' AND G03 'SEDANG' AND G04 'SEDIKIT' THEN P01 “RINGAN”

&predikat3 =*u*G01' BESAR' n G02 'TERLALU MIRING' n G03' SEDANG' n G04'SEDIKIT'

= min (*u*G01' BESAR' n G02' TERLALU MIRING' n G03' SEDANG' n G04' SEDIKIT')
= min (*0*; *0.66666666666667*; *0*; *1*)
= *0*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P03 dalam aturan fuzzy [R3] maka nilai z1 adalah:

(45 - Z3) /(45- 1) = *0*
(45 - Z3) /(44) = *0*
(45-Z3) = *0* * 44 = 0
-Z3 = 45 - 0
Z3 = 45

R4 RULE [4] IF G01 'BESAR' AND G02 'MIRING' AND G03 'BESAR' AND G04 'SEDIKIT' THEN P01 “BERAT”

&predikat4 =*u*G01' BESAR' n G02 'MIRING' n G03 'BESAR' n G04'SEDIKIT'

= min (*u*G01' BESAR' n G02 'MIRING' n G03' SBESAR' n G04' SEDIKIT')
= min (*0*; *0.1*; *1*; *1*)
= *0*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P04 dalam aturan fuzzy [R4] maka nilai z4 adalah:

(z4 - 46) /(98- 46) = *0*
(z4 - 46) /(52) = *0*
(z4-46) = *0* * 52 = 0

Z4 = 46 + 0
Z4 = 46

R5 RULE [5] IF G01 'SEDANG' AND G02 'TERLALU MIRING' AND G03 'BESAR' AND G04 'SEDIKIT' THEN P01 “BERAT”

&predikat5 =*u*G01' SEDANG' n G02 'TERLALU MIRING' n G03' BESAR' n G04'SEDIKIT'

= min (*u*G01' SEDANG' n G02' TERLALU MIRING' n G03' SBESAR' n G04' SEDIKIT')
= min (*0.2*; *0.66666666666667*; *1*; *1*)
= *0.2*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P05 dalam aturan fuzzy [R5] maka nilai z5 adalah:

(z5 - 46) /(98- 46) = *0.2*
(z5 - 46) /(52) = *0.2*
(z5-46) = *0.2* * 52 = 10.4
Z5 = 46 + 10.4
Z5 = 56.4

R6 RULE [6] IF G01 'SEDANG' AND G02 'MIRING' AND G03 'BESAR' AND G04 'SEDIKIT' THEN P01 “RINGAN”

&predikat6 =*u*G01 'SEDANG' n G02 'MIRING' n G03' BESAR' n G04'SEDIKIT'

= min (*u*G01' SEDANG' n G02' MIRING' n G03' SBESAR' n G04' SEDIKIT')
= min (*0.2*; *0.1*; *1*; *1*)
= *0.1*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P06 dalam aturan fuzzy [R6] maka nilai z6 adalah:

(45 - Z6) /(45- 1) = *0.1*
(45 - Z6) /(44) = *0.1*
(45-Z6) = *0.1* * 44 = 4.4
-Z6 = 45 - 4.4
Z6 = 40.6

R7 RULE [7] IF G01 'SEDANG' AND G02 'TERLALU MIRING' AND G03 'SEDANG' AND G04 'BANYAK' THEN P01 “RINGAN”

&predikat1 =*u*G01' SEDANG' n G02 'TERLALU MIRING' n G03' SEDANG' n G04 'BANYAK'

= min (*u*G01' SEDANG' n G02' TERLALU MIRING' n G03' SEDANG' n G04 'BANYAK')
= min (*0.2*; *0.66666666666667*; *0*; *0*)
= *0*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P07 dalam aturan fuzzy [R7] maka nilai z7 adalah:

(45 - Z7) /(45- 1) = *0*
(45 - Z7) /(44) = *0*
(45-Z7) = *0* * 44 = 0
-Z7 = 45 - 0
Z7 = 45

R8 RULE [8] IF G01 'BESAR' AND G02 'MIRING' AND G03 'SEDANG' AND G04 'NORMAL' THEN P01 “BERAT”

&predikat8 =*u*G01' BESAR' n G02 'MIRING' n G03' SEDANG' n G04 'NORMAL'

= min (*u*G01' BESAR' n G02' MIRING' n G03' SEDANG' n G04 'NORMAL')
= min (*0*; *0.1*; *0*; *0*)
= *0*

Menurut fungsi keanggotaan himpunan P010 dalam aturan fuzzy [R10] maka nilai z10 adalah:

(z8 - 46) /(98- 46)	=	*0*
(z8 - 46) /(52)	=	*0*
(z8-46)	=	*0* * 52 = 0
Z8	=	46 + 0
Z8	=	46

DEFUZUFIKASI P01 SKOLIOSIS

$$\frac{(0*45)+(0*98)+(0*45)+(0*46)+(0.2*56.4\ )+(0.1*40.6)+(0*45)+(0*46)}{0+0+0+0+0.2+0.1+0+0}$$

= 51.133 **Skoliosis Berat**